

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                | YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi,<br>Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı |                                                                          | NOT TABLOSU   |               |               |                 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          | 1. S<br>15 p. | 2. S<br>15 p. | 3. S<br>20 p. | 4.S<br>20 p.    | 5. S<br>15 p. | 6. S<br>15 p.  |
| Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
| Öğrenci Numarası                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
| Bölümü                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ                                                   |               |               |               |                 | Sınav Tarihi  | 04 / 09 / 2020 |
| Dersin Adı                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | MTM3641 Bilgisayar Destekli<br>Matematiksel Hesaplamalar<br>Final Sınavı |               | Grup No       | 1             | Sınav<br>Süresi | 100<br>dk     | Sınav Yeri     |
| Dersi veren Öğretim<br>Üyesinin Adı Soyadı                                                                                                                                                                                     |                                                                 | Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI                                              |               |               |               |                 | İmza          |                |
| YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar. |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |

## SORULAR

**Kutu içindeki sorulardan 1 tanesini seçip çözünüz. Soruların puan karşılıkları not tablosunda yer almaktadır. Soru 2, Soru 5 ve Soru 6 zorunludur. Her bir kutu grubundaki sorular seçmelidir.**

**Soruları çözerken MATLAB kullanabilirsiniz. Lütfen cevaplarınızı bu cevap kâğıdına (Word dosyasına) Cevaplar başlığı altına yapınız. Bu cevap kâğıdını pdf'e dönüştürüp sınav günü sınav saatleri içerisinde sisteme yükleyiniz. Sisteme yüklemede sıkıntı yaşayanlar sınav günü sınav saatleri içerisinde [examshomeworks@gmail.com](mailto:examshomeworks@gmail.com) adresine cevap kâğıdının pdf halini gönderebilirler. Cevap kâğıdına adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazmayı unutmayınız.**

**Soru 1a.** -10 ile 10 arasında rastgele tamsayılardan oluşan 20 elemanlı bir vektör oluşturunuz. Bu vektörün tüm negatif elemanları yerine yine -10 ile 10 arasında rastgele tamsayılar atayınız. Bu işlemi, bu vektörün tüm elemanları pozitif olana kadar devam ettiren bir MATLAB programı yazınız. Program, bu vektörün elemanlarının kaç tekrarda pozitif tamsayılardan oluşacağını ve bu vektörü ekranda göstermelidir. (help randi)

**Soru 1b.** Bir boyutlu rastgele yürüyüşte, bir yayanın pozisyonu olan  $x$ ,  $s$  rastgele bir sayı olmak üzere

$$x = x + s$$

ile hesaplanır. Bir yayanın  $x = \pm B$  sınırına ulaşması için gerekli olan adım sayısını hesaplayan bir MATLAB programı yazınız.  $s$  rastgele sayısının hesabı için MATLAB'ın hazır fonksiyonu olan `randn(1,1)` fonksiyonunu kullanınız. Programı 100 kez çalıştırınız (Döngü kullanın.) ve  $B=10$  için ortalama adım sayısını hesaplayınız.

**Soru 1c.** Sierpinski üçgeni, MATLAB'da her bir iterasyonda aşağıdaki üç kuraldan bir tanesinin rastgele ve eşit olasılıkla seçilmesiyle (help randi) oluşturulabilir:

$$\text{Kural 1: } x_{n+1} = 0.5x_n \quad y_{n+1} = 0.5y_n$$

$$\text{Kural 2: } x_{n+1} = 0.5x_n + 0.25 \quad y_{n+1} = 0.5y_n + (\sqrt{3}/4)$$

$$\text{Kural 3: } x_{n+1} = 0.5x_n + 0.5 \quad y_{n+1} = 0.5y_n$$

Script file 'da bir program yazınız. Bu program  $x$  ve  $y$  vektörlerini hesaplamalıdır ve  $x$ - $y$  grafiğini çizdirmelidir (`plot(x,y,'^')` kullanınız.).  $x_1 = 0$  ve  $y_1 = 0$  ile başlayınız ve programı 10, 100, 1000 ve 10000 iterasyon için çalıştırınız. Cevabınıza MATLAB kodlarını ve 4 grafiği ekleyiniz.

$$\text{Soru 2. } f(x) = \begin{cases} x^5 - 4x + 1 & -2 \leq x < 0 \\ -\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) & 0 \leq x < \pi \\ \cos\left(\pi - \frac{x}{2}\right) - 1 & \pi \leq x \leq 5 \end{cases} \quad \text{parçalı fonksiyonunun grafiğini } -2 \leq x \leq 5 \text{ aralığında}$$

a) Mantıksal operatörleri kullanarak

b) Döngü kullanarak (for-if)

çizdiren bir MATLAB programı yazınız. Her iki şık için de MATLAB kodlarını ve grafiği cevabınıza ekleyiniz.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                | YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi,<br>Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı |                                                                          | NOT TABLOSU   |               |               |                 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          | 1. S<br>15 p. | 2. S<br>15 p. | 3. S<br>20 p. | 4.S<br>20 p.    | 5. S<br>15 p. | 6. S<br>15 p.  |
| Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
| Öğrenci Numarası                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
| Bölümü                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ                                                   |               |               |               |                 | Sınav Tarihi  | 04 / 09 / 2020 |
| Dersin Adı                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | MTM3641 Bilgisayar Destekli<br>Matematiksel Hesaplamalar<br>Final Sınavı |               | Grup No       | 1             | Sınav<br>Süresi | 100<br>dk     | Sınav Yeri     |
| Dersi veren Öğretim<br>Üyesinin Adı Soyadı                                                                                                                                                                                     |                                                                 | Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI                                              |               |               |               |                 | İmza          |                |
| YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar. |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |

**Soru 3a.**  $f(x) = e^x$  fonksiyonu  $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  Taylor serisi ile gösterilir.  $e^x$  ‘i Taylor serisi gösterilişi ile hesaplayan bir MATLAB programı (script file) yazınız.

Program kullanıcıdan bir x değeri girmesini isteyip  $e^x$  ‘i serinin terimlerini toplayarak hesaplamalıdır ve en son eklenen terimin mutlak değeri 0.00001 ‘den küçük olduğunda durmalıdır.

- a) Klasik while döngüsü kullanarak
- b) Sonsuz while döngüsü kullanarak

Her bir şık için terim sayısı 30’u geçmemelidir. Eğer eklenen 30. terimin mutlak değeri 0.00001’den küçük değilse, program, “30 terimden daha fazlası gereklidir.” mesajını göstermelidir. (if kullanılacak)

**Soru 3b.**  $\arctan(x)$  ’in Taylor serisi açılımı

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

dir (x radyan cinsindendir). Taylor serisi açılımı kullanılarak  $\arctan(x)$  ’i hesaplayan bir MATLAB fonksiyonu yazınız. Fonksiyonun ismi Soru3b olacak ve fonksiyonun girdisi derece cinsinden x olmalıdır.

Fonksiyon Taylor serisinin terimlerini eklemek için bir döngü kullanacak.  $a_n$  , serinin  $n$ . terimi olmak üzere n tane terimin toplamı  $S_n = S_{n-1} + a_n$  olmalıdır.

Elde edilen hata değeri  $E = \left| \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}} \right|$  olmak üzere döngü,  $E \leq 0.00001$  olduğunda durmalıdır. Fonksiyon çıktısı olarak S toplamını ve E hatasını vermelidir.

- a) Klasik while döngüsü kullanarak
- b) Sonsuz while döngüsü kullanarak

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                             |                             |                            |                                      |                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  <b>YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi,</b><br><b>Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı</b>                                                                      | <b>NOT TABLOSU</b>                                                        |                             |                             |                            |                                      |                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1. S</b><br><b>15 p.</b>                                               | <b>2. S</b><br><b>15 p.</b> | <b>3. S</b><br><b>20 p.</b> | <b>4.S</b><br><b>20 p.</b> | <b>5. S</b><br><b>15 p.</b>          | <b>6. S</b><br><b>15 p.</b> | <b>Not Toplamı</b> |
| <b>Adı Soyadı</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                             |                             |                            |                                      |                             |                    |
| <b>Öğrenci Numarası</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                             |                             |                            |                                      |                             |                    |
| <b>Bölümü</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ</b>                                             |                             |                             |                            | <b>Sınav Tarihi</b>                  | <b>04 / 09 / 2020</b>       |                    |
| <b>Dersin Adı</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar Final Sınavı</b> |                             | <b>Grup No</b>              | <b>1</b>                   | <b>Sınav Süresi</b><br><b>100 dk</b> | <b>Sınav Yeri</b>           |                    |
| <b>Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI</b>                                        |                             |                             |                            | <b>İmza</b>                          |                             |                    |
| YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan <b>“Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek”</b> fiili işleyenler <b>bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma</b> cezası alırlar. |                                                                           |                             |                             |                            |                                      |                             |                    |

#### Soru 4a.

a) Kullanıcıdan girdi olarak  $x, y$  data noktası bilgisini isteyip bu data noktalarına uyan  $y = ax^b$  biçiminde bir fonksiyon uyduran ve çıktı olarak  $a, b$  katsayılarını veren bir MATLAB programı yazınız. Fonksiyonun ismi Soru4a olacak. ( $[a, b] = \text{Soru4a}(x, y)$ ).

b)

|          |     |     |      |      |     |     |
|----------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| <b>x</b> | 0.5 | 2.4 | 3.2  | 4.9  | 6.5 | 7.8 |
| <b>y</b> | 0.8 | 9.3 | 37.9 | 68.2 | 155 | 198 |

data noktaları olmak üzere command window’da data noktalarını ve fonksiyon değerlerini aynı grafikte gösteren kodları yazınız. Grafiği cevabınıza ekleyiniz.

#### Soru 4b.

|          |    |    |    |      |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|------|----|----|----|----|
| <b>V</b> | 5  | 15 | 25 | 35   | 45 | 55 | 65 | 75 |
| <b>F</b> | 11 | 22 | 28 | 29.5 | 30 | 30 | 27 | 23 |

tablosundaki data noktaları için

a) 2. ve 3. dereceden bir polinom uydurun ve grafiklerini  $5 \leq V \leq 75$  için aynı grafikte çizdirin. Aynı grafikte hem fonksiyon değerleri hem de tablodaki değerler olmalıdır. Grafiği cevabınıza ekleyiniz.

b) Lineer interpolasyon ve spline interpolasyonunu aynı aralıkta aynı grafikte çizdirin. Aynı şekilde bu grafikte tablodaki değerler de olmalıdır. Grafiği cevabınıza ekleyiniz.

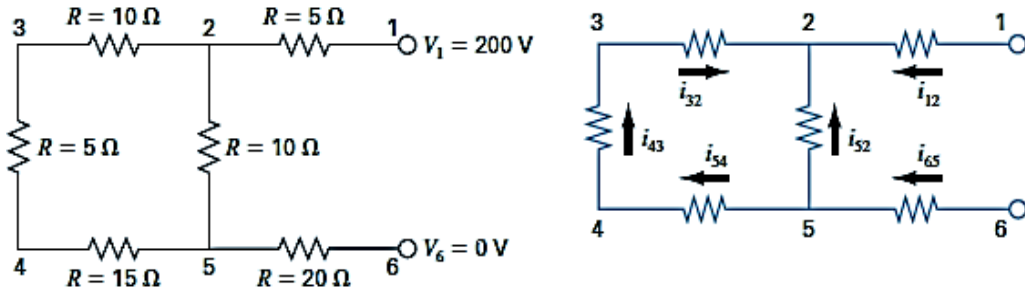
#### Soru 5.

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|              | <b>x=15</b> | <b>x=20</b> | <b>x=30</b> |
| <b>y=10</b>  | z=23        |             | z=33        |
| <b>y=15</b>  |             |             |             |
| <b>y=20</b>  | z=45        |             | z=55        |
| <b>y=30</b>  | z=60        |             | z=70        |
| <b>y=40</b>  | z=82        |             | z=92        |
| <b>y=50</b>  | z=111       |             | z=121       |
| <b>y=60</b>  | z=140       |             | z=150       |
| <b>y=70</b>  | z=167       |             | z=177       |
| <b>y=80</b>  | z=198       |             | z=198       |
| <b>y=90</b>  | z=200       |             | z=210       |
| <b>y=100</b> | z=20        |             | z=230       |

$y=15$  ve  $x=20$  ‘deki  $z$  değerlerini bulmak için 2 boyutlu interpolasyon kullanarak bir MATLAB programı yazınız.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                | YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi,<br>Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı |                                                                          | NOT TABLOSU   |               |               |                 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          | 1. S<br>15 p. | 2. S<br>15 p. | 3. S<br>20 p. | 4.S<br>20 p.    | 5. S<br>15 p. | 6. S<br>15 p.  |
| Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
| Öğrenci Numarası                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |
| Bölümü                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ                                                   |               |               |               |                 | Sınav Tarihi  | 04 / 09 / 2020 |
| Dersin Adı                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | MTM3641 Bilgisayar Destekli<br>Matematiksel Hesaplamalar<br>Final Sınavı |               | Grup No       | 1             | Sınav<br>Süresi | 100<br>dk     | Sınav Yeri     |
| Dersi veren Öğretim<br>Üyesinin Adı Soyadı                                                                                                                                                                                     |                                                                 | Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI                                              |               |               |               |                 | İmza          |                |
| YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar. |                                                                 |                                                                          |               |               |               |                 |               |                |

**Soru 6.**



Yukarıdaki resimde eşzamanlı lineer cebirsel denklemler kullanılarak çözülecek bir direnç devresi (solda) ve bu devrede varsayılan akım yönleri (sağda) görülmektedir. Kirchhoff akım kuralına göre

$$i_{12} + i_{52} + i_{32} = 0$$

$$i_{65} - i_{52} - i_{54} = 0$$

$$i_{43} - i_{32} = 0$$

$$i_{54} - i_{43} = 0$$

ve voltaj kuralına göre

$$-i_{54}R_{54} - i_{43}R_{43} - i_{32}R_{32} + i_{52}R_{52} = 0$$

$$-i_{65}R_{65} - i_{52}R_{52} + i_{12}R_{12} - 200 = 0$$

denklemleri sağlanmaktadır. Verilen bu 6 denklemini çözüp  $I = [i_{12}; i_{52}; i_{32}; i_{65}; i_{54}; i_{43}]$  sütun vektörünü bulduran bir MATLAB kodu yazınız. Çözümün hassasiyetini de buldurunuz (norm).

**Başarılar...**

**CEVAPLAR**